

Resenha - Hexagonal Architecture

Nome: Eric Gregório Leal

Curso: Engenharia de Software

Arquitetura Hexagonal

A Arquitetura Hexagonal, também denominada padrão de Portas e Adaptadores, foi criada para resolver o problema da infiltração de lógica de negócio em códigos de interface de usuário ou de bancos de dados. O objetivo central é criar uma aplicação que funcione sem depender de tecnologias externas, permitindo que ela seja testada e desenvolvida em isolamento absoluto. Ao focar na distinção entre o que está dentro e o que está fora do sistema, a arquitetura garante que a aplicação possa ser dirigida tanto por usuários humanos quanto por scripts de teste ou outros programas de forma idêntica.

Estrutura de Portas e Adaptadores

A organização desse padrão baseia-se na ideia de que a aplicação se comunica com agências externas através de portas, que funcionam como interfaces de propósito definido. Para cada dispositivo externo, existe um adaptador que converte os sinais daquela tecnologia específica para a linguagem que a porta da aplicação entende. Por exemplo, uma interface gráfica é um adaptador que mapeia movimentos de uma pessoa para a API de uma porta, enquanto um banco de dados SQL possui um adaptador que converte as conversas da aplicação em comandos de banco de dados. Essa estrutura permite que qualquer dispositivo que adira ao protocolo da porta possa ser conectado ao sistema.

A Simetria do Hexágono

Diferente das arquiteturas tradicionais em camadas que sugerem uma hierarquia de cima para baixo, o uso do hexágono visa destacar a simetria entre os diferentes lados da aplicação. A forma geométrica não implica em um número fixo de seis lados, mas serve para dar espaço visual para que o designer insira quantas portas e adaptadores forem necessários. Isso elimina a ideia de que o banco de dados é algo que está abaixo da aplicação, tratando-o simetricamente a um usuário ou a um sistema de notificações, pois ambos são apenas entidades externas que trocam informações com o núcleo do sistema através de adaptadores.

Vantagens e Flexibilidade

A principal vantagem da arquitetura hexagonal é a testabilidade e a flexibilidade diante de mudanças tecnológicas. Como a lógica está isolada, é possível rodar

suítes de teste de regressão automatizados contra a aplicação antes mesmo de a interface gráfica ser finalizada ou quando o banco de dados está indisponível. Além disso, o padrão facilita a evolução do sistema, permitindo que a organização substitua um banco de dados SQL por um arquivo simples ou integre novos serviços web sem precisar mexer na lógica de negócio central, bastando apenas criar novos adaptadores para as portas já definidas.

Conclusão

Dessa forma, a aplicação da Arquitetura Hexagonal estabelece que o sucesso de um design depende da separação clara entre a inteligência da aplicação e os detalhes técnicos de interação. O progresso real na construção de sistemas sustentáveis não vem da criação de camadas rígidas, mas da definição de interfaces estáveis que protegem o núcleo do software de mudanças constantes nas tecnologias externas. Um exemplo claro de uso no mundo real é um sistema de cálculo de descontos onde o valor da compra vem do usuário e a taxa de desconto vem de um banco de dados. Através de adaptadores, esse mesmo sistema pode ser testado com valores fixos em memória durante o desenvolvimento e depois conectado a um banco de dados real em produção sem qualquer alteração no código de cálculo. No fim, a maior dificuldade será manter a disciplina para não deixar a lógica vazar para fora do hexágono, o que exige uma postura realista de isolamento para garantir a integridade e a longevidade do software.